

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SHO Model výroby v oblasti zemědělství

Modelování a simulace

Tým xivanu00

Prosinec 2025

Dmitrii Ivanushkin (xivanu00)

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Cíle práce	2
1.2	Zdroje faktů	2
2	Fakta	3
2.1	Technická data	3
2.2	Hypotézy	3
3	Koncepce	4
3.1	Modelovaný systém a procesní logika	4
3.2	Petriho síť	4
4	Experimenty	6
4.1	Experiment 1: Validace	6
4.2	Experiment 2: Kritická vzdálenost (H1)	6
4.3	Experiment 3: Strategie řešení (H2)	6
5	Závěr	8

1 Úvod

Moderní rostlinná výroba se v podmínkách intenzivního zemědělství posouvá od čistě biologických disciplín k problémům logistickým a procesním. V období sklizně, které je limitováno krátkým agrotechnickým oknem a vlivem počasí, se efektivita celého procesu často neodvíjí pouze od výkonu samotné sklízecí mlátičky, ale od kapacity návazné dopravy. S rostoucí výkonností sklízecích strojů vzniká riziko, že se úzkým hrdlem systému stane logistika odvozu zrna.

Tato studie se zabývá modelováním a optimalizací sklízecí linky pomocí diskrétní simulace. Systém je abstrahován jako Systém hromadné obsluhy (SHO), kde mlátička generuje požadavky na obsluhu a flotila traktorů zajišťuje jejich odvoz. Motivací práce je ekonomický dopad prostojů: pokud vysoce výkonný stroj musí zastavit a čekat na odvoz, dochází k časovým i finančním ztrátám.

1.1 Cíle práce

Smyslem simulace je nalézt hranici efektivity pro konkrétní konfiguraci strojového parku a odpovědět na otázku: **Je při rostoucí vzdálenosti mezi polem a skladem efektivnější řešit nedostatek kapacity nákupem dalšího traktoru nebo nasazením velkoobjemových návěsů a kde nastává moment kdy podobnou záležitost musíme řešit?**

1.2 Zdroje faktů

Parametry strojů (rychlosti, objemy, časy vykládky) vycházejí přímo z technických listů výrobců [7] [6] [5]. Agronomické parametry vycházejí ze statistik SZIF [4]. Koncepce modelu vychází z článků v oboru mechanizace zemědělství [1] [2] [3].

2 Fakta

2.1 Technická data

Sklízecí mlátička New Holland CX8.70

- **Objem zásobníku:** 9 500 l [5].
- **Kapacita v tunách:** Při tabulkové objemové hmotnosti pšenice 780 kg/m^3 [3] odpovídá plný zásobník cca 7,4 tunám zrna.
- **Rychlost vyprazdňování:** 125 l/s [5].
- **Pracovní rychlost:** Modelována jako rovnoměrné rozdělení v intervalu 4–8 km/h [3].
- **Záběr žací lišty:** 6,7 m (Typ Varifeed) [5].

Traktor Zetor Crystal 170 HD + Návěs ZDT Mega 20

- **Objem korby:** 21 000 l. [7]
- **Rychlost:** Silnice 35 km/h (při max. 40 km/h), Pole 10 km/h. [6] [3]

Pšenice ozimá

- **Průměrný výnos:** 6,5 t/ha (Jihomoravský kraj 2025) [4].
- **Velikost pole:** 50 ha (Středně-velký půdní blok).
- **Vzdálenost k silu:** Proměnná experimentu (2–10 km).
- **Doba vykládky z traktoru do sila:** 3–5 min.

2.2 Hypotézy

- **H1 (Kritická vzdálenost):** Pro konfiguraci 2 traktorů existuje vzdálenost, kde začnou nastávat problémy mlátičky.
- **H2 (Strategie objemu):** Nasazení velkoobjemových návěsů bude na dlouhých trasách efektivnější než přidání třetího traktoru.

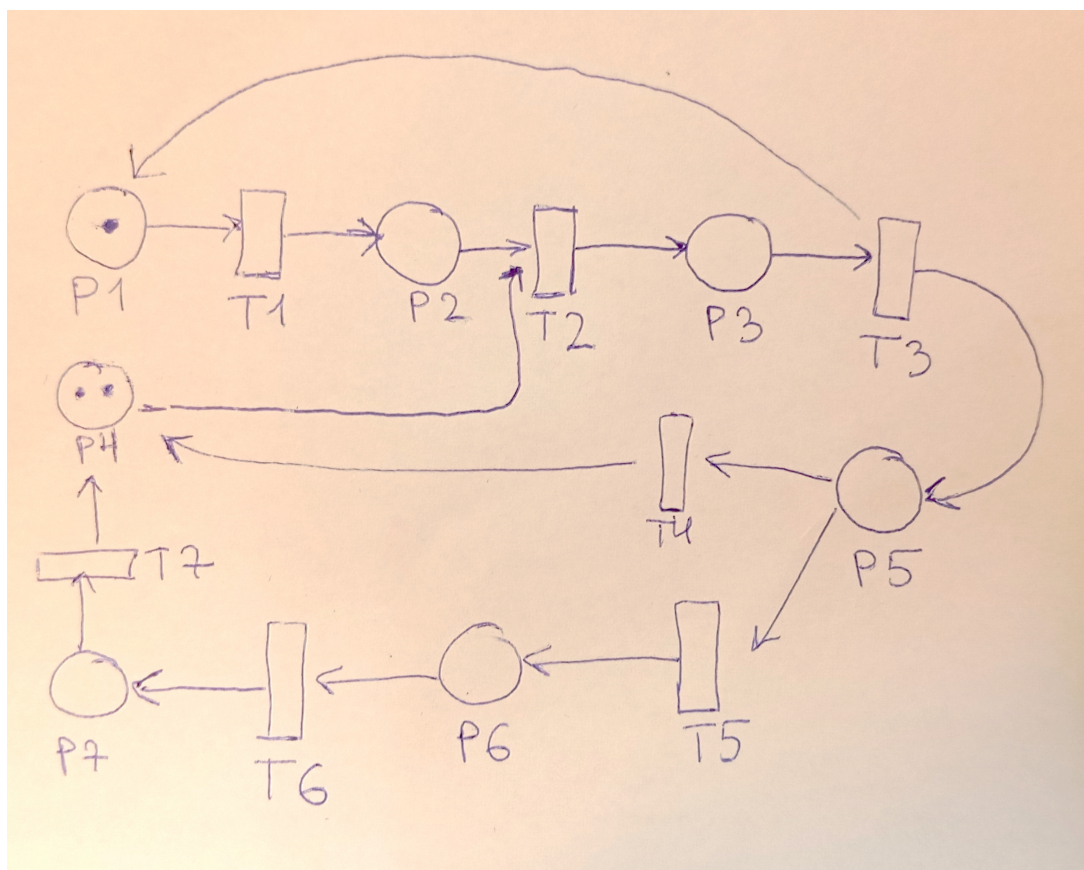
3 Koncepce

3.1 Modelovaný systém a procesní logika

Systém je definován jako uzavřený cyklický systém hromadné obsluhy. Procesní logika modelu vychází ze standardních postupů a je implementována sekvenčně:

1. **Generování požadavku:** Sklízecí mlátička se pohybuje po poli.
2. **Blokování:** Jakmile je zásobník plný, mlátička čeká na traktor.
3. **Obsluha:** Dochází k přesypání obsahu zásobníku.
4. **Rozhodování traktoru:** Traktor se rozhoduje, zda zůstat na poli (pokud má kapacitu) nebo odjet.
5. **Logistický cyklus:** Jízda do sila, vykládka na příjmovém koši a návrat.

3.2 Petriho síť



Obrázek 1: Petriho síť

Místa

- **P1:** Mlátička plní zásobník.
- **P2:** Zásobník je plný, mlátička čeká.
- **P3:** Probíhá přesypání materiálu.
- **P4:** Traktor je na poli ve frontě.
- **P5:** Rozhodovací bod traktoru.
- **P6:** Traktor je na cestě k silu.
- **P7:** Traktor se vyprazdňuje na sile.

Přechody

- **T1:** Naplnění zásobníku.
- **T2:** Začátek překládky.
- **T3:** Konec překládky.
- **T4:** Rozhodnutí zůstat pokud kapacita není vyčerpána.
- **T5:** Rozhodnutí odjet pokud návěs je plný.
- **T6:** Příjezd k silu a obsazení koše.
- **T7:** Ukončení vykládky a jízda zpět na pole.

4 Experimenty

Cílem je ověřit hypotézy H1 a H2. Simulace byla provedena v jazyce C++ s knihovnou SIMLIB. Uváděné výsledky představují průměrné hodnoty ze 150 simulačních běhů s různými násadami generátoru náhodných čísel, což eliminuje vliv stochastické povahy jednoho konkrétního běhu.

Sledovanou metrikou je průměrná doba čekání mlátičky na odvoz, což je indikátorem logistického problému. Celkový čas sklizně slouží jako doplňkový údaj.

4.1 Experiment 1: Validace

Nastavení: Vzdálenost 2 km, 2 traktory (21 m³).

Výsledky:

Vzdálenost	Celkový čas (h)	Prům. čekání (min)	Stav
2.0 km	13.69	0.00	OK

Tabulka 1: Validita modelu

Interpretace: Model je validní. Při krátké vzdálenosti systém pracuje s ideální propustností mlátičky a nulovými prostoji.

4.2 Experiment 2: Kritická vzdálenost (H1)

Nastavení: Zvyšujeme vzdálenost po 2 km, 2 traktory (21 m³).

Výsledky:

Vzdálenost	Celkový čas (h)	Prům. čekání (min)	Stav
2.0 km	13.49	0.00	OK
4.0 km	13.93	0.00	OK
6.0 km	13.10	0.00	OK
8.0 km	14.13	3.99	Bod zlomu

Tabulka 2: Efektivita v závislosti na vzdálenosti

Interpretace: Systém je stabilní až do 6 km (nulové čekání). Na 8 km se objevují významné prostoje (3,99 min). Logistika přestává stíhat plynule obsluhovat mlátičku. Hranice plynulého provozu leží mezi 6 a 8 km.

4.3 Experiment 3: Strategie řešení (H2)

Nastavení: Vzdálenost 10 km. Srovnání výchozího stavu, 3 traktorů (varianta A) a 2 traktorů s velkým návěsem (varianta B).

Výsledky:

Varianta	Čas sklizně (h)	Prostoje (min)	Hodnocení
Výchozí (2x21m3)	13.86	6.51	Zpoždění
A (3x21m3)	14.42	0.00	OK
B (2x33m3)	14.03	4.58	Nedostatečné

Tabulka 3: Optimalizace na 10 km

Interpretace:

- **Varianta A (3 traktory):** Prostoje nejsou a systém je plynulý.
- **Varianta B (2 traktory, velké návěsy):** Tato varianta snížila čekání oproti výchozímu stavu, ale nedokázala ho eliminovat. Ukázalo se, že na vzdálenosti 10 km je limitujícím faktorem doba jízdy vozidla, kterou větší kapacita nedokáže plně kompenzovat.

5 Závěr

Tato simulační studie se zabývala analýzou a optimalizací procesu sklizně ozimé pšenice. Cílem práce bylo nalézt hranici efektivity a zodpovědět otázku, zda je při rostoucí dopravní vzdálenosti efektivnější posilovat flotilu přidáním více vozů, nebo přidáním kapacity.

Správnost implementace modelu byla ověřena v rámci kalibračního experimentu na krátké vzdálenosti, kde model vykazoval nulové prostoje v souladu s teoretickým očekáváním. Následné experimenty (průměrováno ze 150 běhů) prokazují, že:

1. Stávající flotila dvou traktorů se standardními návěsy (21 m^3) je schopna zajistit plynulou obsluhu sklízecí mlátičky až do vzdálenosti 6 km. Od 8 km dochází k lomu efektivity, kdy se objevují prostoje, které narušují plynulost sklizně.
2. Hypotéza H2, která předpokládala, že nasazení velkoobjemových návěsů (33 m^3) vyřeší problém na dlouhých trasách, nebyla potvrzena. Ačkoli došlo k mírnému zlepšení oproti výchozímu stavu, prostoje zůstaly. Jako jediné plně funkční řešení pro vzdálenost 10 km se ukázalo zapojení třetí odvozní soupravy. Tato konfigurace zcela odstranila prostoje a zajistila maximální využití výkonu sklízecí mlátičky.

Z výsledků simulace vyplývá, že při plánování sklizně pšenice ozimé na pozemcích 50 ha vzdálených více než 8 km od sila se nevyplatí spoléhat pouze na velkokapacitní návěsy. Ekonomicky i provozně výhodnější variantou je zajištění třetí soupravy se standardní kapacitou.

Seznam použité literatury

- [1] THESES.CZ. *Organizace a řízení sklizňových linek*. Dostupné z <https://theses.cz/id/ine10z/24729107>.
- [2] ZEMEDELEC.CZ. *Efektivní nasazení překládacích vozů*. Dostupné z <https://zemedelec.cz/logistika-u-sklizecich-mlaticek/>.
- [3] MENDEL.U. *Strojní linky pro sklizeň obilovin*. Dostupné z https://uzpet.af.mendelu.cz/wcd/w-af-uzpet/vyuka/n-tzo/ztech3/ztech3_prednaska_13-strojni-linky-pro-sklizen-obilovin-verze-2021-.pdf.
- [4] SZIF. *Zpravodajství: Obiloviny 2025*. Dostupné z https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/narodni_dotace/znove_zpravodajstvi/1755775650285.pdf.
- [5] NEW HOLLAND. *CX8 Combine Specifications*. Dostupné z <https://agriculture.newholland.com/en/cis/products/combine-harvesters/cx8>.
- [6] ZETOR TRACTORS. *Technický list Zetor Crystal 170 HD*. Dostupné z <https://www.zetor.com/zetor-crystal-technical-parameters>.
- [7] AGROCENTRUMZS. *Vanová korba jednostranná ZDT Nové Veselí Mega 20*. Dostupné z <https://www.agrocentrumzs.cz/vanova-korba-jednostranna-zdt-nove-veseli-mega-20>.